მე-7 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2022 წლის 20 მაისი ვარიანტი I

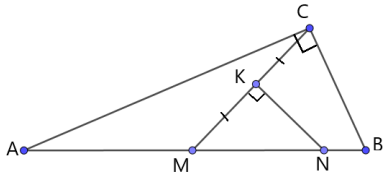
1. მართკუთხა სამკუთხედში 30^0-იანი კუთხის წინ მდებარე კათეტისა და ჰიპოტენუზის ჯამი 15-სმ-ია. იპოვეთ ჰიპოტენუზისადმი გავლებული მედიანის სიგრძე.

ა) 4; ბ) 5 ; გ) 6 ; დ) 8; ე)9 ; ვ) 10.

2. მართკუთხა სამკუთხედში კათეტების ჯამი 34-ის, ხოლო ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 4-ის ტოლია. იპოვეთ შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) 10; ბ) 13 ; გ) 16 ; დ) 15; ე)6 ; ვ) 9.

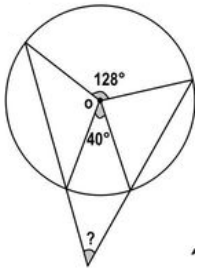
3. ABC მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზისადმი გავლებულია CM მედიანა. MB და CM მონაკვეთებზე აღებულია N და K წერტილები. იპოვეთ $\angle BAC$ თუ ცნობილია, რომ $MK = KC,\ MN = BC,\ NK \perp MC$.



ა) 10^0; ბ) 12^0; გ) 15^0; დ) 16^0 ; ე) 18^0; ვ) 30^0.

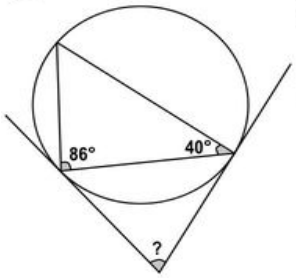
ნახაზის მიხედვით იპოვეთ უცნობი კუთხის სიდიდე (რომელიც კითხვის ნიშნითაა აღნიშნული).

4.



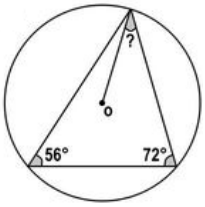
ა) 62^0; ბ) 34^0; გ) 44^0; დ) 36^0 ; ე) 48^0; ვ) 52^0.

5.



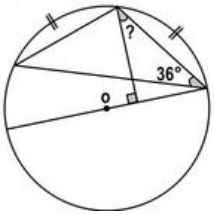
ა) 56^0; ბ) 64^0; გ) 58^0; დ) 50^0 ; ე) 72^0; ვ) 84^0.

6.



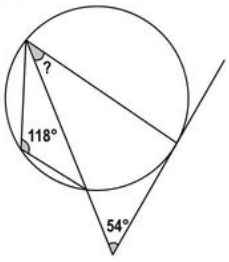
ა) 18^0; ბ) 22^0; გ) 26^0; დ) 32^0 ; ე) 34^0; ვ) 36^0.

7.



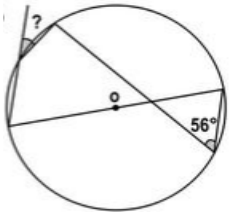
ა) 28^0; ბ) 24^0; გ) 42^0; დ) 34^0 ; ე) 36^0; ვ) 46^0.

8.



ა) 36^0; ბ) 26^0; გ) 32^0; დ) 34^0 ; ე) 38^0; ვ) 42^0.

9.

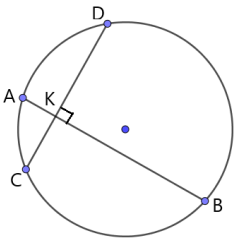


ა) 24^0; ბ) 26^0; გ) 28^0; დ) 32^0 ; ე) 34^0; ვ) 36^0.

10. ორი გადამკვეთი ქორდის ბოლოები წრეწირს ყოფენ 4 რკალად, რომელთა გრადუსული ზომები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 3:2:5:8(ამავე თანმიმდევრობით). იპოვეთ ქორდებს შორის კუთხე.

ა) 50^0; ბ) 55^0; გ) 65^0; დ) 70^0 ; ე) 75^0; ვ) 80^0.

11. ორი ურთიერთმართობული ქორდა K წერტილში იკვეთება (იხ. ნახაზი). ცნობილია, რომ $AK = 2, KB = 9, CK = 3, KD = 6$. იპოვეთ წრეწირის ცენტრიდან ქორდებამდე მანძილების ჯამი.



ა) 2,5; ბ) 3 ; გ) 3,5 ; დ) 4; ე) 4,5; ვ) 5.

12. ორი რიცხვის ჯამია 27. ერთი რიცხვის **მეოთხედი** უდრის მეორე რიცხვის მეხუთედს. იპოვეთ ამ რიცხვების ნამრავლი.

ა) 100; ბ) 130; გ) 160; დ) 180; ე) 200; ვ) 210.

13. ამოხსენით განტოლება: $0{,}3x - 2(0{,}1x + 2a) = 4(a - 1)$

ა) $x = 80a - 40$; ბ) $x = 8a + 4$; გ) $x = 40a + 80$; დ) $x = 40a - 80$;

ე) $x = 80a + 40$; ვ) $x = 80$.

14. იპოვეთ $\frac{125x^3 - 75x^2y + 15xy^2 - y^3}{25x^2 - 10xy + y^2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $x = 0{,}2$ და $y = 2$.

ა) 1 ; ბ) 0; გ) 2; დ) -2; ე) 3; ვ)-1.

15. a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის გააჩნია უამრავი ამონახსნი განტოლებათა სისტემას?

$$\begin{cases} 3x + ay = 12 \\ 9x - 15y = 36 \end{cases}$$

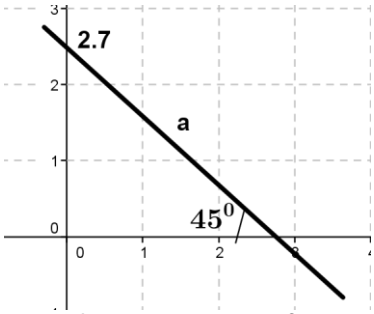
ა) -5; ბ) -3 ; გ) -1; დ) 1; ე) 3; ვ)5.

16. იპოვეთ $a + b$, თუ რიცხვთა წყვილი (-1;1) წარმოადგენს $\begin{cases} bx + 2ay = 1 \\ (3a - 1)x - by = 1 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემის ამონახსნს.

ა) 1,2; ბ)$-0{,}4$; გ) 1,6 ; დ) -0,6; ე)2,6 ; ვ) -2,8.

17. იპოვეთ x –ის ყველა ის მნიშვნელობები, რომლისთვისაც $y = \frac{2|x| - 4}{(x^2 - 9)(|x| - 2)}$ ფუნქცია არ არის განსაზღვრული.

ა) ± 3; ± 2; ბ) ± 3; გ) ± 2 ; დ) 3; 2 ; ე) 3; ვ) 2.



18. რომელი ფუნქციის გრაფიკია ნახაზზე მოცემული ?

ა) $y = x - 2{,}7$; ბ) $y = -x + 2{,}7$;

გ) $y = -2x - 2{,}7$; დ) $y = -3x - 7$;

ე) $y = -x - 7$; ვ) $y = -x + 2$

19. $y = ax + 12$ და $y = (3 - a)x + a$ წრფეები ერთმანეთს კვეთს წერტილში, რომლის აბსცისაა 2. იპოვეთ a.

ა) 1; ბ) -3; გ) -1 ; დ) -2 ; ე) -5; ვ) 7.

20. ერთად მუშაობით ორი ხელოსანი სამუშაოს ასრულებს 2,4 საათში. თუ პირველი იმუშავებს 1 საათს, ხოლო მეორე 3 საათს, მაშინ ისინი შეასრულებენ მთელი სამუშაოს 75%. რამდენ საათში შეასრულებს მთელ სამუშაოს მარტო მეორე ხელოსანი?

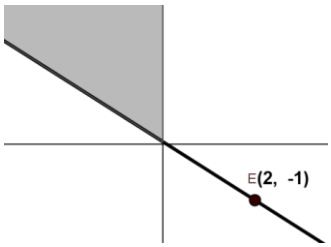
ა) 4; ბ) 6; გ) 3; დ) 5; ე) 8; ვ)7.

21. a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის იკვეთება ერთ წერტილში $y = 2x - 1$, $y = -2x + 3$ და $y = 4x + a$ წრფეები?

ა) 0; ბ) 3; გ) -1; დ) 1; ე) -2; ვ)-3.

22. იპოვეთ $f(5) - f(-5)$, თუ: $f(x) = \begin{cases} x - 2, \text{როცა } x \geq 3 \\ 7 - 3x, \text{როცა } x < 3 \end{cases}$

ა) 11; ბ) 5; გ)-18; დ) -2 ; ე) -5; ვ) -19.



23. ნახაზზე მოცემულია $y = kx$ წრფე. A(-1; 2), B(-5; 3) და C(-3;- 2) წერტილებიდან შეფერადებულ ნაწილში მდებარეობს მხოლოდ:

ა) A; ბ)B; გ)C; დ)B და C; ე)B და A ; ვ)A დაC.

24. ცნობილია, რომ $x^2 + y^2 = 1$. იპოვეთ $x^6 + 3x^2y^2 + y^6$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) პირობა არ არის საკმარისი; ბ)1; გ) 2; დ) 3; ე) 4; ვ)6.

25. ცნობილია, რომ $f(x) = 2x - 1$. ამოხსენით განტოლება $f(f(x)) + 2f(x - 1) = 7$

ა) 1; ბ)5; გ) 11; დ) -2 ; ე) -5; ვ)2.